

Exercice 1 : Méthode de Newton.

Soit f une fonction de classe $\mathcal{C}^2$ sur un intervalle $I = [a, b]$. Lorsque cela est possible, on définit la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par $x_0 \in [a, b]$ et $\forall n \geq 0, x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$.

1. Soit $\alpha \in \overset{\circ}{I}$ tel que $f(\alpha) = 0$ et $f'(\alpha) \neq 0$. Montrer qu'il existe un voisinage F de α tel que pour tout $x_0 \in F$, la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bien définie et converge vers α .
2. On suppose que $f(a)f(b) < 0$ et $f'(x)f''(x) \neq 0$ pour tout $x \in I$.
 - (a) Montrer que pour tout x_0 dans $[a, b]$ tel que $f(x_0)f''(x_0) > 0$, la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bien définie, monotone, et converge vers α .
 - (b) Montrer qu'une majoration de l'erreur d'approximation est donnée par :

$$|x_n - \alpha| \leq (b - a) \left(\frac{b - a}{2} \frac{M_2}{m_1} \right)^{2^n - 1}$$

$$\text{où } m_1 = \inf_{x \in I} |f'(x)| \text{ et } M_2 = \sup_{x \in I} |f''(x)|.$$

3. Application (méthode de Héron) : Résoudre l'équation $x^2 - 2 = 0$.

Sources : Développement 15 page 253, Ketrane - Exemple page 347, Rombaldi Elements d'analyse réelle

Exercice 2 : Méthode de la dichotomie.

1. Soient a et b deux réels tels que $a < b$. Soit f une fonction définie et continue sur l'intervalle $[a, b]$ à valeurs dans $\mathbb{R}$. Si $f(a)f(b) < 0$, démontrer qu'il existe un réel $c \in [a, b]$ tel que $f(c) = 0$.
2. Application : Résoudre l'équation $f(x) = 0$ où $f : x \mapsto x^3 - x - 2$ est définie sur $\mathbb{R}$.

Source : Page 175, Karmati

Exercice 3 : Méthode du point fixe.

1. Soient f une fonction numérique définie sur un intervalle I et l un point fixe de f appartenant à $\overset{\circ}{I}$. Si f est dérivable en l avec $|f'(l)| < 1$, on dit que l est un point fixe attractif. Démontrer qu'il existe un réel α strictement positif tel que :

$$\text{Toute suite } (u_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ de la forme } \begin{cases} u_0 \in]l - \alpha, l + \alpha[\\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$$

est définie et converge vers l .

2. Application : Résoudre l'équation $f(x) = x$ où f est définie sur $[0, 1]$ par $f : x \mapsto \cos(x)$.

Source : page 139 - 141, Dantzer

Exercice 4 : Méthode de Lagrange.

1. Soit f une fonction de classe $\mathcal{C}^2$ sur un intervalle $[a, b]$ telle que $f(a)f(b) < 0$ et $f'(x)f''(x) \neq 0$ pour tout $x \in [a, b]$. Démontrer que dans ces conditions, l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution $\alpha \in]a, b[$.
2. Pour tout $x_0 \in]a, b[$, on peut définir la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de points de $[a, b]$ par :

$$\forall n \in \mathbb{N}, x_{n+1} = x_n - \frac{b - x_n}{f(b) - f(x_n)} f(x_n)$$

Démontrer que cette suite est monotone, converge vers α et on a la majoration de l'erreur d'approximation :

$$\forall n \in \mathbb{N}, |x_n - \alpha| \leq (b - a) \left(\frac{b - a}{2} \frac{M_2}{m_1} \right)^n$$

où $M_2 = \sup_{x \in [a, b]} |f''(x)|$ et $m_1 = \inf_{x \in [a, b]} |f'(x)|$.

3. Application : Résoudre l'équation $x^3 - 2 = 0$.

Source : Page 344, Rombaldi Elements d'analyse réelle